

AION 4-20 mA Adapter - Konfigurationsparameter

AION Ressourcen-Gruppen

Modul	Gruppe	Gruppen-ID	Beschreibung
AION	Timing	0x00	Messintervall und Keep-Alive-Uplink-Intervall
AION	Konfiguration	0x01	Kanalspezifische Skalierung, Alarm, Delta und Geräte-/Konfigurations-ID
AION	Telemetrie	0x02	Schreibgeschützte Werte nach einer Messung
AION	Trigger	0x01	Manuelle Messauslösung

Kconfig-Optionen

Kconfig Symbol	Typ	Werkseinstellung	Beschreibung
CONFIG_SENTOS_MODULE_AION	bool	n	Aktiviert das Aion-Modul

Timing - Gruppe 0x00

Ressource	ID	Beschreibung	Schlüssel	Min	Max	Werkseinstellung	Einheit	Modulschlüssel
MESSPERIODE	0x00	Reguläre Messperiode	period	1	660	1	min	XXX1
REGULÄRES SENDEINTERVALL	0x01	Keep-Alive-Uplink-Intervall in Messungen	every	1	24	1	Messungen	XXX1

Konfiguration - Gruppe 0x01

Ressource	ID	Beschreibung	Schlüssel	Min	Max	Werkseinstellung	Einheit	Modulschlüssel
KANAL 1 OBERER BEREICH	0x00	Engineering-Wert von Kanal 1 bei 20 mA	upper1	-100000,0	100000,0	10,0	Engineering-We rt	XXX1
KANAL 2 OBERER BEREICH	0x01	Engineering-Wert von Kanal 2 bei 20 mA	upper2	-100000,0	100000,0	10,0	Engineering-We rt	XXX1
KANAL 1 ALARMSCHWELLE	0x02	Alarmschwelle für Kanal 1; 0 deaktiviert die Alarmauswertung	thr1	-100000,0	100000,0	0,0	Engineering-We rt	XXX1
KANAL 2 ALARMSCHWELLE	0x03	Alarmschwelle für Kanal 2; 0 deaktiviert die Alarmauswertung	thr2	-100000,0	100000,0	0,0	Engineering-We rt	XXX1
KANAL 1 ALARM-HYSTERESE	0x04	Alarm-Hysterese für Kanal 1	hyst1	0,0	100000,0	0,0	Engineering-We rt	XXX1

Ressource	ID	Beschreibung	Schlüssel	Min	Max	Werkseinstellung	Einheit	Modulschlüssel
KANAL 2 ALARM-HYSTERESE	0x05	Alarm-Hysterese für Kanal 2	hyst2	0,0	100000,0	0,0	Engineering-Wert	XXX1
GERÄTE-/CONFIG-ID	0x06	Benutzerdefinierte Geräte-/Konfigurations-ID, wird in die Telemetrie gespiegelt	id	0	255	0	raw	XXX1
KANAL 1 UNTERER BEREICH	0x07	Engineering-Wert von Kanal 1 bei 4 mA	lower1	-100000,0	100000,0	0,0	Engineering-Wert	XXX1
KANAL 2 UNTERER BEREICH	0x08	Engineering-Wert von Kanal 2 bei 4 mA	lower2	-100000,0	100000,0	0,0	Engineering-Wert	XXX1
KANAL 1 DELTA	0x09	Minimale skalierte Änderung von Kanal 1 seit dem letzten Uplink, die eine Telemetrie-Sendung erzwingt; 0 deaktiviert Delta-Senden	delta1	0,0	100000,0	0,0	Engineering-Wert	XXX1
KANAL 2 DELTA	0x0A	Minimale skalierte Änderung von Kanal 2 seit dem letzten Uplink, die eine Telemetrie-Sendung erzwingt; 0 deaktiviert Delta-Senden	delta2	0,0	100000,0	0,0	Engineering-Wert	XXX1

Skalierung 4-20 mA -> Engineering-Wert

Eingangsstrom	Bedeutung
4 mA	Entspricht lowerN
20 mA	Entspricht upperN
Formel	$\text{scaled} = \text{lower} + ((\text{current_mA} - 4.0) / 16.0) * (\text{upper} - \text{lower})$

Alarmverhalten

Einstellung	Verhalten
thrN = 0	Alarmauswertung ist für den Kanal deaktiviert
thrN != 0	Alarm wird ausgelöst, wenn der skalierte Wert größer oder gleich thrN ist
hystN	Ein gespeicherter Alarm wird erst gelöscht, wenn der skalierte Wert unter thrN - hystN fällt

Delta-Verhalten

Einstellung	Verhalten
deltaN = 0	Delta-ausgelöstes Senden ist für den Kanal deaktiviert
deltaN > 0	Telemetrie wird erzwungen, wenn die absolute skalierte Änderung seit dem zuletzt gesendeten Wert größer oder gleich deltaN ist

Trigger - Gruppe 0x01

Ressource	ID	Beschreibung	Schlüssel	Werkseinstellung	Input	Modulschlüssel
MESSUNG AUSLÖSEN	0x01	Löst eine außerplanmäßige Messung aus. 0x0001 aktiviert eine Uplink-Sendung; jeder andere Wert führt eine lokale benutzerausgelöste Messung aus.	measure	n/a	2 Byte Big-Endian Command Value	XXX1